

딥러닝을 위한 기초 수학

- 1 일차 함수, 기울기와 y 절편
- 2 이차 함수와 최솟값
- 3 미분, 순간 변화율과 기울기
- 4 편미분
- 5 지수와 지수 함수
- 6 시그모이드 함수
- 7 로그와 로그 함수

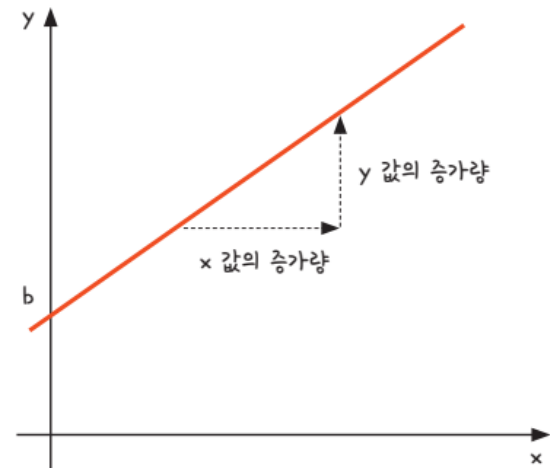
1 일차 함수, 기울기와 y 절편

- 일차 함수, 기울기와 y 절편

- 일차 함수는 y 가 x 에 관한 일차식으로 표현된 경우를 의미

$$y = ax + b \quad (a \neq 0)$$

- x 가 일차인 형태이며 x 가 일차로 남으려면 a 는 0이 아니어야 함
- 일차 함수식 $y = ax + b$ 에서 a 는 기울기, b 는 절편이라고 함
- 기울기는 기울어진 정도를 의미하는데, 그림 3-1에서 x 값이 증가할 때 y 값이 어느 정도 증가하는지에 따라 그래프의 기울기 a 가 정해짐
- 절편은 그래프가 축과 만나는 지점을 의미



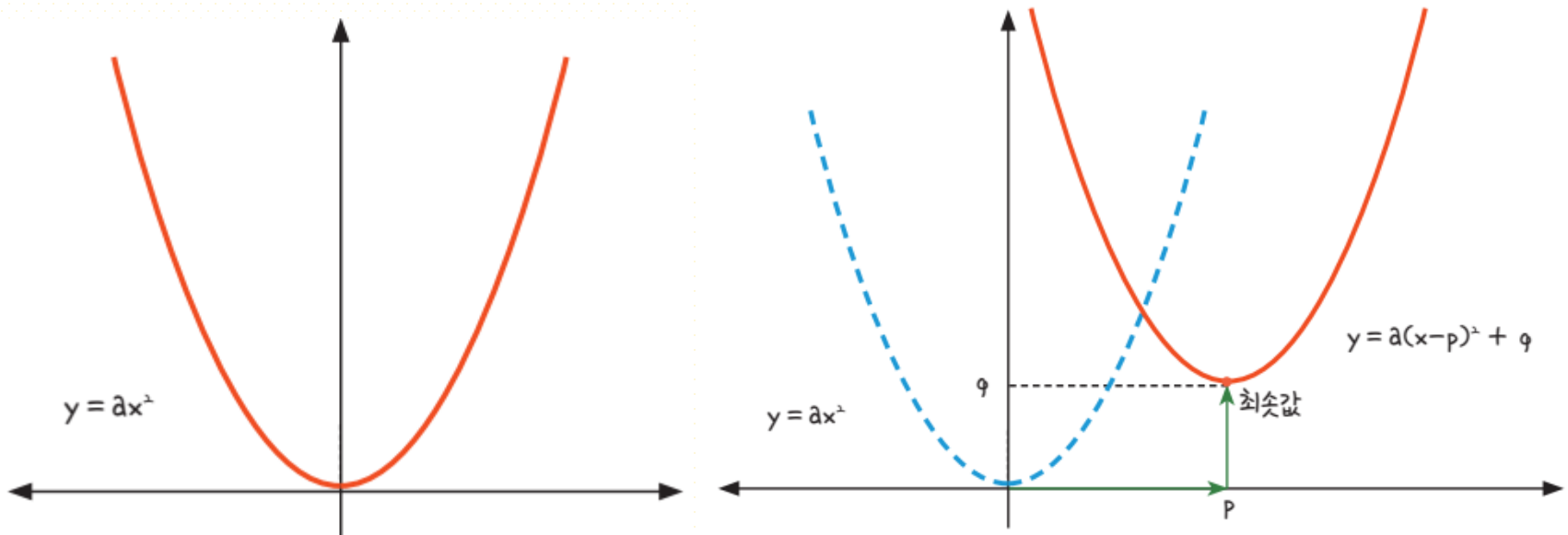
2 이차 함수와 최솟값

● 이차 함수와 최솟값

- 이차 함수란 y 가 x 에 관한 이차식으로 표현되는 경우를 의미

$$y = ax^2 \ (a \neq 0)$$

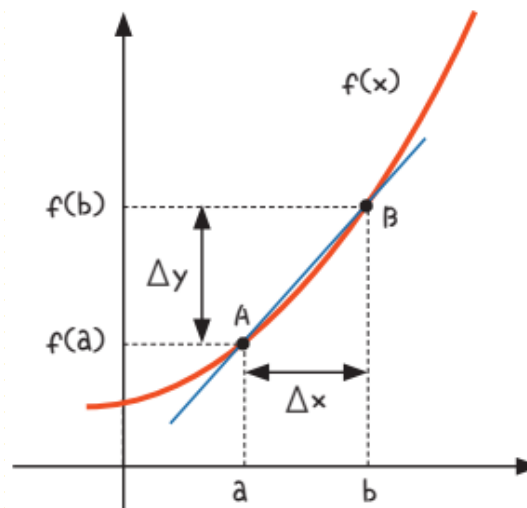
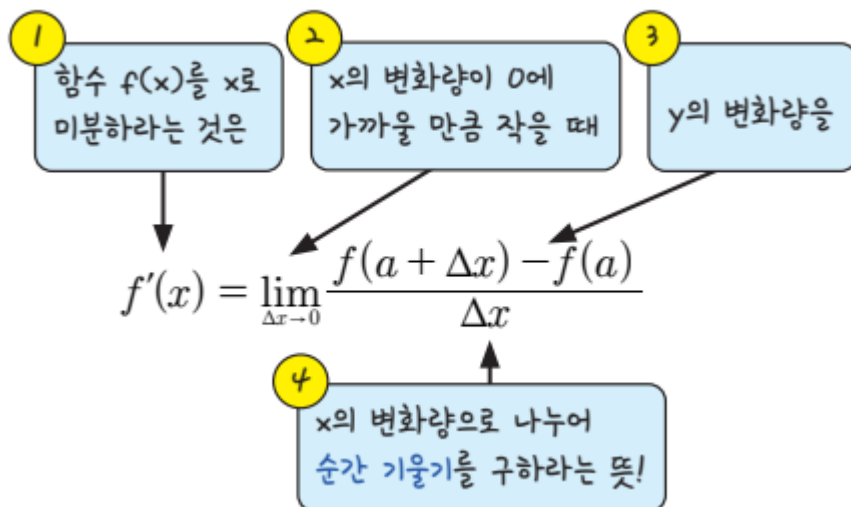
▼ 그림 3-2 | 이차 함수 그래프



3 미분, 순간 변화율과 기울기

● 미분, 순간 변화율과 기울기

- 여기서 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$ 는 ‘x의 증가량이 0에 가까울 만큼 작을 때’라는 뜻
- 기울기는 $\frac{y \text{ 값의 증가량}}{x \text{ 값의 증가량}}$ 이므로 순간 기울기는 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{y \text{ 값의 증가량}}{x \text{ 값의 증가량}}$ 으로 표현되며, 이것은 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$ 라고도 쓸 수 있음
- “함수 $f(x)$ 를 미분하라”는 것을 $f'(x)$ 또는 $\frac{d}{dx}f(x)$ 로 표기하는데, 함수 $f(x)$ 를 미분하는 공식을 알기 쉽게 정리하면 다음과 같음



4 편미분

- 여러 변수 중에서 x 에 관해서만 미분하고 싶다면, 함수 f 를 ' x 에 관해 편미분하라'고 함
- 함수 $f(x, y) = x^2 + yx + a$ 를 x 에 관해 편미분하는 과정은 어떻게 될까?
- 먼저 바로 앞에서 배운 미분의 성질 4에 따라 x^2 항은 $2x$ 가 됨
- 미분법의 기본 공식 3에 따라 yx 는 y 가 됨
- 마지막 항 a 는 미분의 성질 1에 따라 0이 됨

$$f(x, y) = x^2 + yx + a \text{ 일 때}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y$$

미분의 기본 공식

1 | $f(x) = x$ 일 때 $f'(x) = 1$

2 | $f(x) = a$ 에서 a 가 상수일 때 $f'(x) = 0$

3 | $f(x) = ax$ 에서 a 가 상수일 때 $f'(x) = a$

4 | $f(x) = x^a$ 에서 a 가 자연수일 때 $f'(x) = ax^{a-1}$

5 | $f(g(x))$ 에서 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 미분 가능할 때 $\{f(g(x))\}' = f'(g(x)) \times g'(x)$

5 지수와 지수 함수

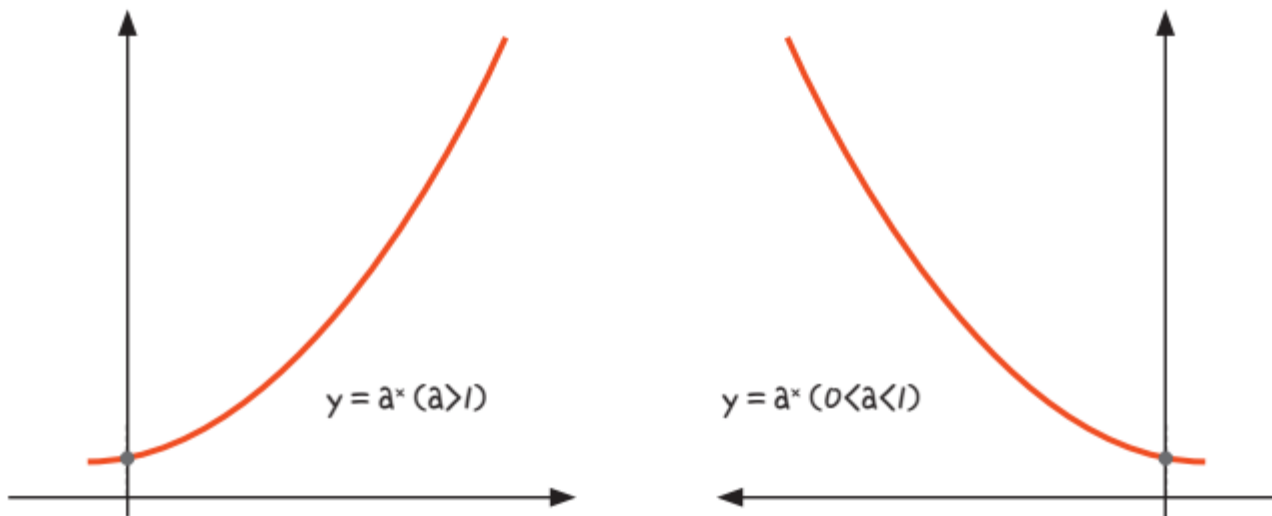
● 지수와 지수 함수

- 지수란 다음과 같은 형태를 의미
- 여기서 a 를 '밑'이라 하고 $\square$ 를 '지수'라고 함
- a 를 $\square$ 만큼 반복해서 곱한다는 뜻
- 지수 함수란 변수 x 가 지수 자리에 있는 경우를 의미

$a^{\square}$

$$y = a^x (a \neq 1, a > 0)$$

▼ 그림 3-7 | $a > 1$ 일 때와 $0 < a < 1$ 일 때의 지수 함수

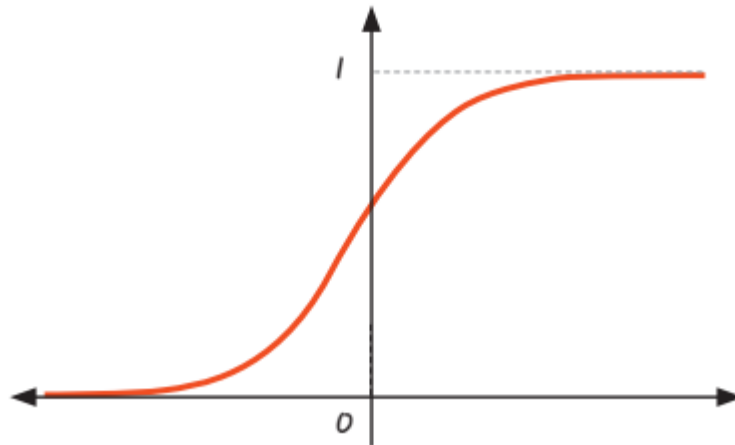


6 시그모이드 함수

● 시그모이드 함수

- 딥러닝의 내부를 보면 입력받은 신호를 얼마나 출력할지를 계산하는 과정이 무수히 반복
- 이때 출력 값으로 얼마나 내보낼지를 계산하는 함수를 활성화 함수라고 함
- 활성화 함수는 딥러닝이 발전함에 따라 여러 가지 형태로 개발되어 왔는데, 그중 가장 먼저 배우는 중요한 함수가 바로 시그모이드 함수
- 자연 상수 e 는 '자연 로그의 밑', '오일러의 수' 등 여러 이름으로 불리는데, 파이(π)처럼 수학에서 중요하게 사용되는 무리수이며 그 값은 대략 2.718281828...
- 자연 상수 e 가 지수 함수에 포함되어 분모에 들어가면 시그모이드 함수가 됨

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$



7 로그와 로그 함수

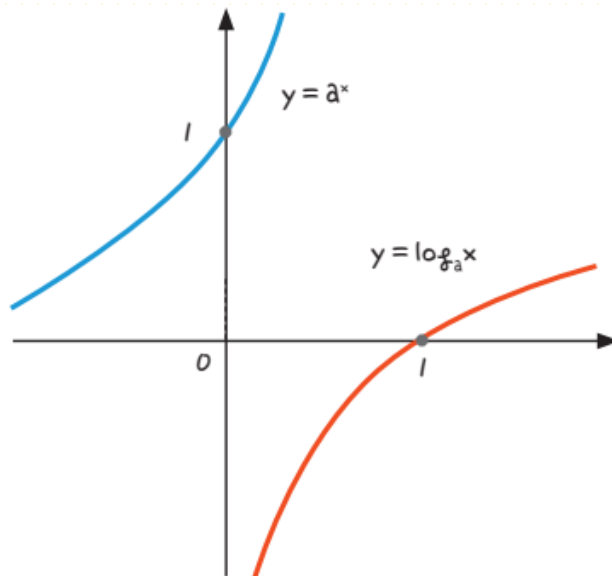
● 로그와 로그 함수

- 지수 함수 $y = a^x (a \neq 1, a > 0)$ 는 로그 정의를 따라 $x = \log_a y$ 로 바꿀 수 있음
- 역함수를 만들기 위해 x 와 y 를 서로 바꾸어 주면 됨
- 다음 식이 바로 로그 함수의 형태

$$y = \log_a x$$

- 역함수의 그래프는 $y = x$ 에 대해 대칭인 선으로 나타남

▼ 그림 3-9 | 지수 함수 $y = a^x$ 와 로그 함수 $y = \log_a x$



$$\begin{array}{c} a^x = b \\ \swarrow \searrow \\ \log_a b = x \end{array}$$

$$2^3 = 8, \log_2 8 = 3$$

7 로그와 로그 함수

- 로그와 로그 함수

4 | 1과 3을 함께 나타낸 그래프

▼ 그림 3-13 | $y = -\log_a(x)$ 와 $y = -\log_a(1-x)$ 그래프

